# Livro de Partes Digital

9º Grupamento Bombeiro Militar · Altamira-PA · Protótipo para avaliação do Comando

**Versão de demonstração.** Todos os nomes, números e valores são fictícios e ficam apenas no aparelho de quem testa. Nada é enviado a servidor.

## O que é

Aplicativo para celular que substitui o Livro de Partes físico do serviço de 24 h. O Comandante do Socorro redige a Parte do dia, encerra com assinatura eletrônica e o SubComandante lê, dá o visto e acompanha tudo por um painel. O texto, a ordem dos itens I a X e as frases padrão seguem o **modelo oficial em uso**.

## Por que

- **Economicidade:** abandona o livro físico, papel, cópias e arquivo.
- **Rapidez:** a Parte já nasce preenchida com o dia anterior (antecessor, energia, Km, equipamentos, documentos).
- **Menos erros:** o app avisa Km que diminui, energia fora do usual, número de Parte repetido, permuta sem documento. Nunca corrige sozinho.
- **Rastreabilidade:** quem criou, encerrou, vistou ou corrigiu, com data e hora, sem rasuras.

## Como funciona

**1. Redige.** O Comandante do Socorro preenche pelo celular, mesmo sem internet. Salva sozinho.

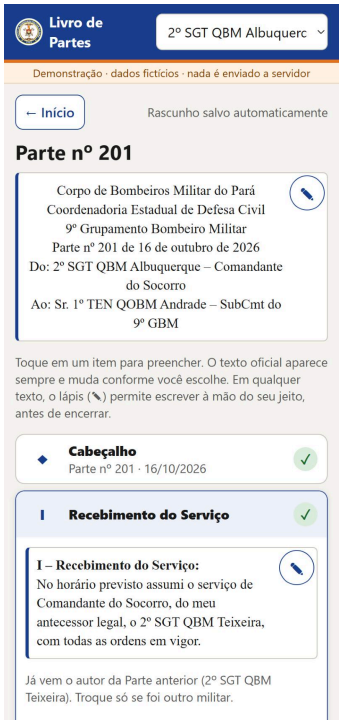
**2. Encerra.** Assina eletronicamente. A Parte vira documento imutável, com código de verificação.

**3. Visto.** O SubCmt lê, marca ciente, escreve providências e assina o visto eletronicamente.

**4. Acompanha.** PDF no layout do livro e painel com energia, combustível e ocorrências.



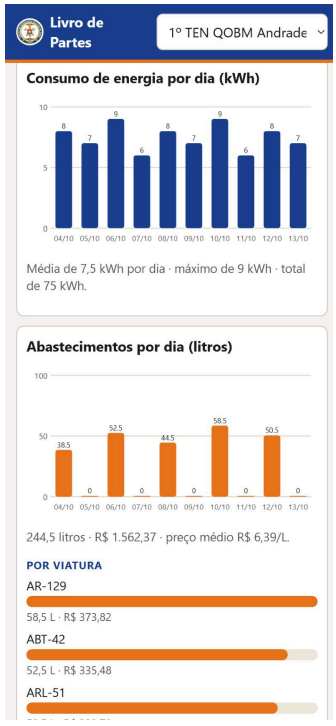

Início: Parte de hoje, atenção e histórico




Editor: texto oficial sempre visível e lápis para escrever à mão




Painel do comando

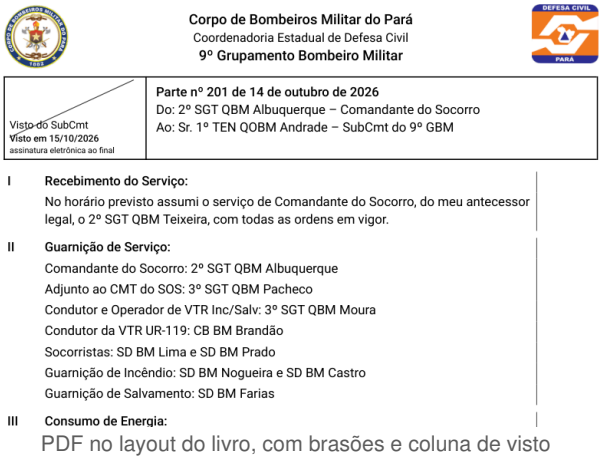



Energia e abastecimentos por dia

## Principais recursos

- **Liberdade total de redação:** em qualquer texto (cabeçalho, itens, assinatura, cada participação) um lápis permite escrever à mão do jeito que o Comandante do Socorro preferir. Campos em branco não impedem encerrar.
- **Participações prontas ou livres:** permuta, abastecimento, deslocamento, avaria/manutenção de qualquer coisa do quartel, verificação de material, parada diária, alteração de efetivo, instrução, visita, problema de estrutura, ordem recebida, saúde de militar, ou texto totalmente livre.
- **Ditado por voz** nos campos de texto e **anexos** (PDF ou foto) na Juntada: mapa de ronda, controles de viaturas e de civis e militares, permutas, notas.
- **Correção sem rasura:** depois de encerrada, só por Retificação, Errata ou Adendo anexados; o original nunca muda.

## O documento



Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil
9º Grupamento Bombeiro Militar

Visto do SubCmt
Visto em 15/10/2026
assinatura eletrônica ao final

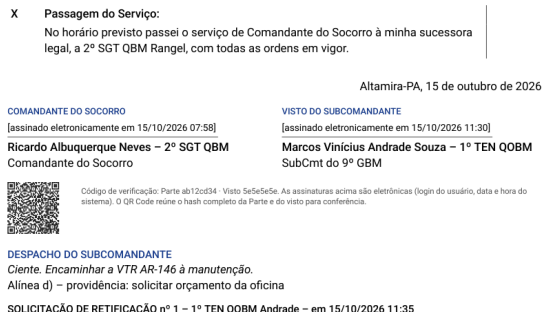
Parte nº 201 de 14 de outubro de 2026
Do: 2º SGT QBM Albuquerque – Comandante do Socorro
Ao: Sr. 1º TEN QOBM Andrade – SubCmt do 9º GBM

I Recebimento do Serviço:
No horário previsto assumi o serviço de Comandante do Socorro, do meu antecessor legal, o 2º SGT QBM Teixeira, com todas as ordens em vigor.

II Guarnição de Serviço:
Comandante do Socorro: 2º SGT QBM Albuquerque
Adjunto ao CMT do SOS: 3º SGT QBM Pacheco
Condutor e Operador de VTR Inc/Salv: 3º SGT QBM Moura
Condutor da VTR UR-119: CB BM Brandão
Socorristas: SD BM Lima e SD BM Prado
Guarnição de Incêndio: SD BM Nogueira e SD BM Castro
Guarnição de Salvamento: SD BM Farias

III Consumo de Energia:

PDF no layout do livro, com brasões e coluna de visto



X Passagem do Serviço:
No horário previsto passei o serviço de Comandante do Socorro à minha sucessora legal, a 2º SGT QBM Rangel, com todas as ordens em vigor.

Altamira-PA, 15 de outubro de 2026

COMANDANTE DO SOCORRO
[assinado eletronicamente em 15/10/2026 07:58]
Ricardo Albuquerque Neves – 2º SGT QBM
Comandante do Socorro

VISTO DO SUBCOMANDANTE
[assinado eletronicamente em 15/10/2026 11:30]
Marcos Vinícius Andrade Souza – 1º TEN QOBM
SubCmt do 9º GBM

Código de verificação: Parte ab12cd34 · Visto 5e5e5e5e. As assinaturas acima são eletrônicas (login do usuário, data e hora do sistema). O QR Code reúne o hash completo da Parte e do visto para conferência.

DESPACHO DO SUBCOMANDANTE
*Ciente. Encaminhar a VTR AR-146 à manutenção.*
Alínea d) – providência: solicitar orçamento da oficina

SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO nº 1 – 1º TEN QOBM Andrade – em 15/10/2026 11:35

Assinatura eletrônica do Comandante do Socorro e visto do SubCmt, com QR Code de verificação

## Segurança e dados pessoais

- Parte encerrada é imutável e tem hash SHA-256; o QR Code do PDF permite conferir que o documento não foi alterado.
- Trilha de auditoria de todas as ações. Não armazena CPF; coleta o mínimo de dados (LGPD).

## Como testar a demonstração

- Abra o endereço da demonstração no celular ou no computador: **[endereço será enviado junto com este material]**.
- Para **redigir** uma Parte: escolha, no topo, o 2º SGT QBM Albuquerque e toque em "Começar nova Parte".
- Para **dar o visto** e ver o painel: escolha o 1º TEN QOBM Andrade. Qualquer PIN de 4 a 6 números serve na demonstração.
- O botão "Reiniciar demonstração" (na tela inicial) volta tudo ao começo. Roteiro completo de 8 minutos: arquivo ROTEIRO_DEMONSTRACAO.

## O que ainda não existe

Login real e servidor compartilhado entre aparelhos, cadastro de efetivo e frota (hoje são dados fictícios), assinatura gov.br/ICP-Brasil e relatórios em lote; todos dependem de decisões do Comando. Funciona offline e pode ser instalado na tela inicial do celular.

## Sua opinião é muito bem-vinda

Este protótipo está aberto a críticas e ideias: qualquer campo, frase, regra ou recurso que falte ou sobre. **Se o Comando tiver sugestões, basta responder a esta mensagem.** Pontos que precisam de definição do Comando:

1. Assinatura: login com senha/PIN basta ou exigir assinatura gov.br / ICP-Brasil?
2. Numeração das Partes: anual, por livro? Quando reinicia?
3. Quem pode retificar uma Parte encerrada (só o autor, o oficial, prazo)?
4. Unidade de energia (kWh ou kW/h), siglas das viaturas e frase padrão quando nada houver a participar.
5. Tempo de guarda dos registros e quem acessa o histórico.
6. Onde hospedar: servidor do Estado/PRODEPA ou nuvem; e se o modelo servirá a outras unidades do CBMPA.

Autor do protótipo: SD QBM da Cruz · 9º GBM. Projeto em avaliação; não é sistema oficial do CBMPA.